

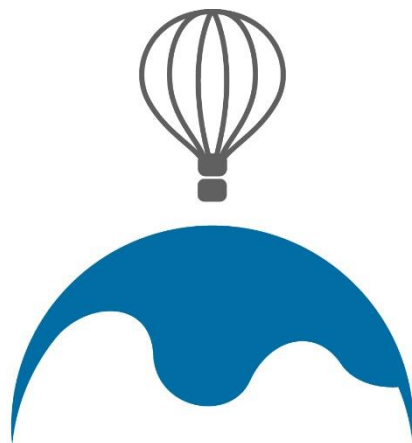


École nationale supérieure de l'électronique
et de ses applications (ENSEA)

STAGE DE DEUXIEME DU CYCLE
INGENIEUR
ASSISTANT INGENIEUR

THEME

CONCEPTION MECANIQUE ET ELECTRONIQUE DES SYSTEMES CLES POUR L'OBSERVATION DE LA TERRE PAR BALLON STRATOSPHERIQUE



STRATOLIA

Réalisé Par :

▪ FUZELLIER Thomas

Encadré Par :

▪ M. KASBARI Abdelatif

Année Scolaire 2022 – 2023

SOMMAIRE

Sommaire	2
Remerciement	3
Introduction	4
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)	7
Rapport d'étonnement	8
Déroulement du stage	9
Contexte	9
Première mission	10
Contrôle de la caméra	10
Banc de test	11
Traitement d'image	12
Conclusion	14
Seconde mission	15
Capteur Arduino	15
Application Android	16
Conception de la nacelle	17
Conclusion	19
Lancement d'un ballon	20
Analyse des données de vol	22
Conclusion générale	23
Bibliographie	24

Remerciement

Je tiens en premier lieu à remercier toutes les personnes qui ont contribué à rendre mon stage chez Stratolia aussi passionnant, enrichissant et instructif. Grâce à leur soutien et leur expertise, mon expérience professionnelle au sien de cette start-up c'est passé dans les meilleures conditions.

Je voudrais tout particulièrement remercier M. Louis HART-DAVIS, le fondateur et directeur de Stratolia. Sa présence et son accompagnement tout au long du stage ont été inestimables. Il m'a non seulement fait découvrir des aspects administratifs essentiels de l'entreprise, mais il s'est également montré disponible et attentif pour répondre à toutes les questions techniques que j'ai pu avoir. Sa riche expérience en tant qu'ingénieur diplômé de l'École Polytechnique a été une source d'inspiration et m'a donné un aperçu précieux du monde professionnel.

Mes remerciements s'adressent également à M. Hugo MARCHAND, le co-fondateur de Stratolia. Ses compétences dans le domaine du software et sa passion pour l'innovation m'ont inspiré tout au long de mon stage. Grâce à lui, j'ai pu approfondir mes connaissances en matière de développement et de programmation.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers M. KASBARI Abdelatif, mon encadrant de l'ENSEA. Ses conseils éclairés et ses orientations ont été d'une aide précieuse pour la réalisation de ce rapport de stage. Sa disponibilité et sa bienveillance ont été un soutien essentiel tout au long de mon cursus scolaire.

Un remerciement spécial à Luca LIBE, l'autre stagiaire de l'ENSEA présent avec moi chez Stratolia. C'est grâce à lui que j'ai eu connaissance de cette entreprise prometteuse. Son partage d'expérience et nos échanges ont été un moteur de motivation tout au long de cette expérience professionnelle.

Je tiens à remercier sincèrement M. Laurent CHARLES et M. Patrice FLUOT, qui ont pris le temps de me former sur les machines du laboratoires Fab Lab du campus de l'École Polytechnique. Leur expertise et leur disponibilité pour répondre à mes questions ont été d'une grande aide dans la réalisation de mes projets.

Je souhaite également exprimer ma gratitude envers X-Up, l'incubateur de start-up de l'École Polytechnique, pour son soutien tout au long de mon stage chez Stratolia. Grâce à leur accompagnement et à leurs ressources, j'ai pu bénéficier d'un environnement propice à l'apprentissage et au développement de mes compétences professionnelles.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers toutes les autres start-up présentes au sein de X-UP. Leur accueil chaleureux, leur esprit collaboratif et leur contribution à la bonne ambiance du cadre de travail ont grandement enrichi mon expérience pendant ce stage. Les échanges réguliers avec les équipes des autres start-ups ont été d'une grande valeur pour le développement de nos projets respectifs. Leurs avis extérieurs et critiques nous ont permis d'aborder nos idées sous de nouveaux angles, d'identifier des points d'amélioration et de prendre en compte des perspectives différentes.

En conclusion, je suis reconnaissant envers chaque personne qui a contribué de près ou de loin à cette aventure chez Stratolia. Leurs enseignements et leur soutien ont été déterminants dans mon développement personnel et professionnel. Ce stage a été une expérience formatrice et inspirante, et je suis convaincu qu'elle constituera un tremplin important pour la suite de ma carrière d'ingénieur.

Introduction

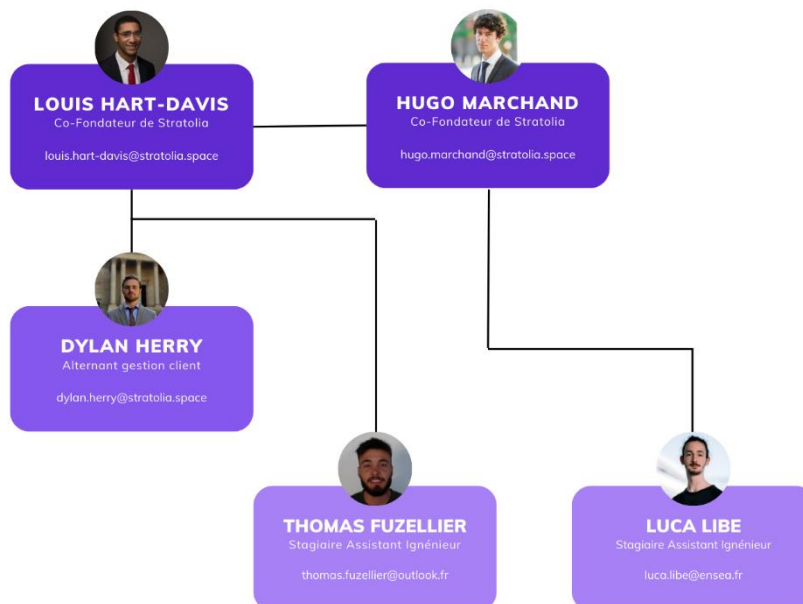
Lors de mon stage, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'entreprise innovante Stratolia, qui évolue dans le domaine de l'aérospatial et de l'imagerie géospatiale. Fondée par Louis HART-DAVIS et co-fondée par Hugo MARCHAND, Stratolia s'est distinguée dans son secteur en développant une technologie révolutionnaire basée sur des ballons stratosphériques manœuvrables, qui permet de combler le manque de fréquence des images satellites traditionnelles.

La mission de Stratolia est de fournir des observations en direct, avec une résolution inégalée allant jusqu'à 10 cm, en utilisant des ballons stratosphériques positionnés à proximité du sol. Contrairement aux constellations satellitaires conventionnelles qui ne peuvent fournir qu'une ou deux images par jour sur une zone, Stratolia propose des images en temps réel dès leur acquisition, offrant ainsi un niveau de détail sans précédent pour observer la Terre.

Les services de Stratolia se concentrent sur la conception et l'exploitation d'une flotte de ballons stratosphériques manœuvrables, dédiée à l'imagerie d'une grande zone d'intérêt allant jusqu'à 100 km. Ces images, qu'elles soient visibles ou en infrarouge proche, sont disponibles en direct via une interface web conviviale. De plus, l'entreprise propose des bases de données d'images enregistrées lors de missions antérieures sur des zones spécifiques.

Les applications de cette technologie sont multiples, couvrant des domaines tels que les inspections industrielles, la gestion de crise, la détection de l'hydrogène naturel, la surveillance forestière et le suivi du trafic maritime.

En intégrant l'équipe de Stratolia, composée initialement de trois membres incluant le fondateur Louis HART-DAVIS, le co-fondateur Hugo MARCHAND, et Dylan HERRY en tant qu'alternant chargé de la relation client, j'ai pu découvrir l'univers passionnant de l'aérospatial et de l'imagerie géospatiale. Ci-dessous, l'organigramme de Stratolia :



Mon choix de rejoindre Stratolia pour mon stage s'est basé sur plusieurs motivations. Tout d'abord, en tant que passionné de l'aérospatial, cette opportunité était pour moi une occasion de plonger au cœur d'un domaine qui me fascine depuis toujours. Ensuite, souhaitant explorer l'environnement stimulant d'une start-up, j'ai été attiré par le défi et l'innovation que cela implique. De plus, le sujet de stage proposé par Stratolia m'a semblé extrêmement intéressant et porteur d'enrichissements en tant qu'ingénieur. À présent, je peux affirmer que cette expérience a pleinement répondu à mes attentes et a contribué à mon développement professionnel.

En rejoignant Stratolia, j'ai établi divers objectifs pour maximiser mon expérience et ma contribution au projet de l'entreprise.

Tout d'abord, j'ai cherché à mener à bien toutes les missions qui me seraient confiées. Mon objectif était de relever les défis qui se présentaient à moi et de fournir des résultats de qualité pour soutenir l'équipe de Stratolia dans ses opérations.

En tant qu'assistant ingénieur en stage au sein de cette entreprise innovante, mon deuxième objectif était de concevoir un système fonctionnel qui répondrait aux besoins du projet Stratolia. Cela impliquait de comprendre en profondeur les exigences techniques et les spécifications du projet, de proposer des solutions créatives et de collaborer étroitement avec l'équipe pour mettre en œuvre et tester ces solutions.

Enfin, un moment fort de mon stage a été de participer activement à un lancer de ballon stratosphérique avec l'équipe de Stratolia. Mon objectif était de contribuer concrètement à cette expérience unique en apportant mon soutien à différentes étapes du processus de lancement.

Tout au long de mon stage, j'ai travaillé avec détermination pour atteindre ces objectifs. Au-delà de mes objectifs personnels, j'ai également saisi cette opportunité pour m'immerger pleinement dans l'environnement stimulant d'une start-up en pleine expansion. J'ai pu observer de près le fonctionnement d'une petite équipe dynamique et pluridisciplinaire, ce qui m'a offert une vision globale des défis auxquels une entreprise de ce type peut faire face au quotidien. Cette expérience m'a permis de développer ma capacité d'adaptation, ma flexibilité et ma réactivité face aux changements rapides et aux situations imprévues.

En travaillant aux côtés d'experts passionnés et compétents, j'ai été en mesure d'apprendre de nouvelles technologies et méthodologies diverses et variées, tout en contribuant activement à la réalisation des objectifs de l'entreprise. J'ai également apprécié l'atmosphère d'innovation et de collaboration qui régnait au sein de Stratolia, où chaque membre de l'équipe était encouragé à apporter ses idées et son expertise pour faire progresser le projet commun.

Grâce à cette expérience professionnelle enrichissante, j'ai pu consolider mes compétences techniques en ingénierie tout en découvrant de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines. Je suis convaincu que les connaissances et l'expérience acquises chez Stratolia seront des atouts précieux pour mon avenir professionnel, que ce soit dans le domaine de l'aérospatial ou dans d'autres secteurs technologiques.

Quant aux missions qui m'ont été demandées pendant ce stage, elles ont été d'une importance capitale pour le développement des activités de Stratolia dans le domaine de l'aérospatial et de l'imagerie géospatiale. En premier lieu, j'ai été chargé de réaliser un banc de test destiné à quantifier et évaluer les performances du système de stabilisation de la caméra utilisée dans les ballons stratosphériques de l'entreprise. Ce banc de test a été conçu pour garantir la stabilité optimale des observations en temps réel, ce qui est essentiel pour obtenir des images de haute qualité avec une résolution inégalée allant jusqu'à 10 cm.

La conception et la mise en place de ce banc de test ont été un défi technique passionnant, nécessitant une compréhension approfondie des spécifications du système de stabilisation de la caméra et l'utilisation de technologies de pointe. J'ai pu collaborer étroitement avec l'équipe technique de Stratolia pour développer des méthodes de test rigoureuses et mettre en œuvre des protocoles de mesure précis. Les résultats de ces tests ont été essentiels pour valider et améliorer le système de stabilisation, garantissant ainsi la fourniture d'images de haute qualité et en temps réel aux clients de l'entreprise.

En parallèle, ma seconde mission consistait à concevoir et réaliser une nacelle de vol spéciale qui servirait à récupérer des mesures de vol importantes lors des lancements de ballons stratosphériques. Cette nacelle avait pour objectif de collecter des données cruciales telles que les conditions atmosphériques, les performances de vol, et d'autres paramètres essentiels pour la sécurité et l'efficacité des missions de Stratolia.

La conception de cette nacelle a exigé des compétences d'ingénierie avancées, car elle devait être à la fois légère, résistante et capable de recueillir des données précises dans des environnements exigeants en altitude. J'ai pu m'appuyer sur mes connaissances en aérospatiale, ainsi que sur l'expertise de l'équipe, pour développer une nacelle de vol fonctionnelle et efficace.

Une fois la nacelle de vol réalisée, j'ai participé activement aux lancements de ballons stratosphériques avec l'équipe de Stratolia. Lors de ces expériences palpitantes, j'ai contribué à la préparation et au déploiement de la nacelle, veillant à ce que tous les systèmes soient opérationnels et que les mesures de vol soient enregistrées de manière fiable. Ces expériences sur le terrain ont été l'occasion de voir concrètement le fruit de mon travail et de contribuer activement aux opérations de l'entreprise.

En résumé, les missions qui m'ont été confiées lors de ce stage ont été extrêmement enrichissantes, tant sur le plan technique que professionnel. La réalisation du banc de test et de la nacelle de vol m'a permis de mettre en pratique mes compétences d'ingénierie, d'apprendre de nouvelles technologies et de contribuer activement aux objectifs de Stratolia dans le domaine de l'aérospatial et de l'imagerie géospatiale. Ces missions ont été une occasion unique d'acquérir une expérience précieuse dans un environnement de start-up dynamique et innovant, et je suis convaincu que les connaissances et les compétences acquises seront des atouts importants pour ma carrière future.

Dans la suite de ce rapport, je vais approfondir les détails de mon travail au sein de Stratolia, ainsi que les accomplissements et les apprentissages significatifs que j'ai réalisés tout au long de cette expérience unique. Mon stage chez Stratolia restera sans aucun doute un jalon marquant de mon parcours académique et professionnel, et je suis reconnaissant envers toute l'équipe pour cette opportunité inestimable.

Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)

Dans le contexte de son activité novatrice axée sur les ballons stratosphériques et l'imagerie à haute résolution de la Terre, Stratolia ne se limite pas à la réussite commerciale, mais prend également à cœur sa Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). L'entreprise intègre des initiatives et des valeurs durables dans ses opérations, contribuant ainsi positivement à la société et à l'environnement. Voici comment Stratolia déploie sa RSE de manière proactive :

Engagement envers la Durabilité Environnementale

Au cœur de la RSE de Stratolia se trouve son engagement envers la durabilité environnementale. En adoptant une approche novatrice utilisant des ballons stratosphériques, l'entreprise réduit l'impact potentiel sur l'environnement par rapport aux technologies spatiales traditionnelles. Moins gourmande en ressources, cette approche montre l'engagement de Stratolia à minimiser son empreinte carbone et à favoriser des pratiques respectueuses de l'écosystème terrestre.

Surveillance Active et Protection de l'Environnement

Stratolia va au-delà de ses objectifs commerciaux en contribuant activement à la surveillance et à la protection de l'environnement. Les services de surveillance des forêts, de gestion des crises et de détection d'hydrogène naturel démontrent l'application pratique de cette responsabilité. En fournissant des données en temps réel et des images d'une résolution sans précédent, l'entreprise aide à anticiper et à gérer les catastrophes naturelles, à suivre les changements environnementaux et à contribuer à la conservation des écosystèmes.

Sensibilisation et Éducation Environnementales

En mettant à disposition des images en direct via une interface web, Stratolia encourage la sensibilisation et l'éducation environnementales. Les citoyens et les étudiants ont ainsi accès à des informations visuelles engageantes sur notre planète. Cette démarche contribue à élargir la compréhension du public sur les enjeux environnementaux actuels et encourage la prochaine génération à adopter des comportements responsables envers la nature.

Collaboration Scientifique et Recherche

La contribution de Stratolia ne se limite pas à la société, mais s'étend également au monde scientifique. Les données de haute qualité collectées par les ballons stratosphériques possèdent un potentiel inestimable pour la recherche dans des domaines tels que la géologie, l'écologie et la météorologie. La collaboration avec des chercheurs et des scientifiques renforce les efforts de l'entreprise pour stimuler la découverte scientifique et promouvoir l'innovation.

Promotion du Développement Économique et Social

La technologie des ballons stratosphériques de Stratolia engendre des avantages économiques et sociaux tangibles. En proposant des emplois hautement qualifiés et en favorisant le développement des compétences locales, l'entreprise contribue au renforcement des communautés dans les régions où elle opère. Cette approche favorise un développement économique durable et équilibré, tout en positionnant Stratolia en tant qu'acteur positif au sein de ces communautés.

En résumé, Stratolia se positionne comme un exemple de succès entrepreneurial où l'innovation technologique va de pair avec un engagement sincère envers la Responsabilité Sociale et Environnementale. Son impact environnemental réduit, sa contribution à la science et à l'éducation, ainsi que son rôle dans le développement économique, illustrent son dévouement à créer un avenir meilleur et plus durable pour les générations à venir.

Rapport d'étonnement

Mon stage au sein de Stratolia, une start-up fondée par deux ingénieurs diplômés de Polytechnique, a été une immersion passionnante dans l'univers de l'entrepreneuriat technologique. Ce rapport d'étonnement mettra en lumière quatre aspects marquants qui ont façonné mon expérience au sein de cette entreprise innovante.

Étonnement 1 : Ouverture aux Propositions et à la Collaboration

Le premier élément qui m'a frappé chez Stratolia est la culture ouverte et collaborative qui règne au sein de l'équipe. Les membres, y compris les fondateurs, sont incroyablement réceptifs aux idées et aux propositions, même de la part d'un stagiaire comme moi. Cette ouverture favorise un environnement où chacun se sent valorisé et écouté, ce qui a renforcé mon sentiment d'appartenance à l'équipe. Cette mentalité positive a eu un impact significatif sur ma créativité et ma confiance à contribuer activement aux projets.

Étonnement 2 : Disponibilité et Esprit d'Entraide

L'esprit d'entraide qui prévaut chez Stratolia m'a profondément étonné. Les membres de l'équipe sont toujours prêts à aider, peu importe leurs charges de travail. Même pendant des moments de forte activité, ils se sont rendus disponibles pour répondre à mes questions et m'apporter leur soutien. Cette culture de collaboration et de partage des connaissances a créé un environnement où je me suis senti à l'aise d'apprendre et de grandir sans craindre de déranger.

Étonnement 3 : Le Rôle Multitâche des Entrepreneurs

L'un des éléments les plus impressionnants a été d'observer le rôle multitâche que les fondateurs endossent en tant qu'entrepreneurs. En plus de gérer la société et de prendre part aux décisions stratégiques, ils restent impliqués dans des activités techniques et participent activement à des conférences et des présentations. Cette polyvalence m'a montré à quel point les entrepreneurs doivent jongler avec différentes responsabilités pour mener à bien leur vision. Cet étonnement a renforcé ma compréhension de l'équilibre entre leadership, expertise technique et engagement personnel.

Étonnement 4 : Engagement et Horaires de Travail

Un autre aspect qui a capté mon attention est l'engagement sans relâche des entrepreneurs. J'ai été étonné de constater à quel point ils investissent un temps considérable dans leur entreprise. Les fondateurs travaillent souvent jusqu'à tard le soir, démontrant une dévotion exceptionnelle à la réalisation de leur vision. Cette détermination m'a montré que l'entrepreneuriat exige des sacrifices importants en termes de temps et d'énergie, et que cela reflète leur passion pour le projet.

En conclusion, mon expérience chez Stratolia, aux côtés de ces deux ingénieurs de Polytechnique, a été enrichissante à bien des égards. Les aspects d'ouverture, d'entraide, de polyvalence et d'engagement m'ont offert une perspective approfondie sur la vie en start-up et sur les défis auxquels font face les entrepreneurs. Ces étonnements continueront de me guider dans mes futures expériences professionnelles, en me rappelant l'importance de la collaboration, de l'adaptabilité et de la passion.

Déroulement du stage

Contexte

Stratolia est une start-up spécialisée dans la conception et l'exploitation de ballons stratosphériques manœuvrables dédiés à l'imagerie d'une grande zone d'intérêt, couvrant jusqu'à 100 km de surface. Contrairement aux constellations de satellites qui fournissent seulement une ou deux images par jour sur une zone donnée, Stratolia propose des observations en direct, au moment où elles se produisent. Grâce à cette technologie novatrice, les ballons peuvent prendre des images avec une résolution exceptionnelle allant jusqu'à 10 cm, permettant une observation de la Terre avec un niveau de détail sans égal.

Le stage se concentre sur la conception mécanique et électronique des systèmes clés utilisés dans les ballons stratosphériques pour réaliser des missions d'observation de la Terre en haute résolution. Les missions qui me sont attribuées consistent à développer un banc de test pour quantifier le système de stabilisation de la caméra, ainsi qu'à concevoir une nacelle de vol capable de récupérer des mesures pendant les vols et de les étudier par la suite.

Enjeux :

1. Amélioration de la fréquence et de la résolution des observations : Le principal enjeu pour Stratolia est de fournir des observations en direct avec une résolution exceptionnelle de 10 cm, tout en augmentant la fréquence des observations pour couvrir une zone d'intérêt de 100 km. Cela nécessite des systèmes de stabilisation et de contrôle sophistiqués pour maintenir les ballons au-dessus des zones cibles et pour scanner efficacement la surface terrestre.

2. Fiabilité et sécurité des équipements : Étant donné que les ballons stratosphériques opèrent à des altitudes élevées dans des conditions environnementales exigeantes, la fiabilité et la sécurité des équipements sont essentielles pour assurer le succès des missions et la préservation du matériel.

3. Intégration de capteurs spécialisés : La capacité d'intégrer différents capteurs spécialisés sur la nacelle de vol est un autre défi technique. En fonction des missions spécifiques, il peut être nécessaire de mettre en place des instruments de mesure adaptés pour effectuer des relevés spécifiques, tels que la détection de gaz naturels ou le suivi de la circulation maritime.

Problématiques techniques ou technologiques :

1. Stabilisation de la caméra : Pour capturer des images de haute résolution, il est crucial de maintenir la caméra stable malgré les mouvements du ballon dans l'atmosphère. La conception du système de stabilisation devra être robuste pour résister aux conditions variables en altitude.

2. Contrôle de trajectoire des ballons : Stratolia utilise une technologie avancée pour contrôler la trajectoire des ballons en exploitant les différences de vitesses de vent à différentes altitudes. La mise en œuvre de l'algorithme amélioré de contrôle de trajectoire représente une problématique technique complexe afin d'assurer une couverture précise des zones d'intérêt.

3. Résistance aux conditions stratosphériques : Les systèmes mécaniques et électroniques utilisés dans les ballons doivent être capables de fonctionner de manière fiable dans des conditions stratosphériques, caractérisées par des températures extrêmement basses, une faible pression atmosphérique et des niveaux élevés de rayonnement solaire.

Première mission

Contrôle de la camera

Pendant mon stage au sein de l'entreprise Stratolia, j'ai été impliqué dans diverses missions passionnantes. La première tâche qui m'a été confiée consistait à étudier l'utilisation des caméras pour les vols effectués par l'entreprise. L'objectif était de remplacer l'utilisation de téléphones pour la prise de photos par l'utilisation de leurs propres appareils photo tels que le Coolpix P1000 ou le Powershot SX70. La nécessité de capturer des images à intervalles réguliers sans intervention humaine était le défi principal à relever dans cette mission.

Pour mener à bien cette tâche, j'ai exploré différentes approches et technologies :

1. Logiciels proposés par les fabricants d'appareils photo :

J'ai commencé par rechercher les logiciels fournis par les fabricants d'appareils photo pour contrôler les caméras à distance depuis un ordinateur. Malheureusement, cette approche s'est avérée infructueuse car les appareils que nous possédions n'étaient pas entièrement compatibles avec ces logiciels. Des fonctionnalités essentielles telles que le zoom étaient manquantes.

2. Création d'un code Python personnalisé :

Ensuite, j'ai envisagé la possibilité de développer notre propre code Python pour contrôler les appareils photo. Sous Linux, la bibliothèque gphoto2 permet de contrôler un appareil photo à distance. Bien que cette bibliothèque soit intuitive et facile d'accès, nos appareils photo n'étaient malheureusement pas pris en charge par gphoto2. Le Powershot SX70 ne parvenait pas à ouvrir l'objectif, produisant ainsi des photos noires, tandis que le Coolpix P1000 permettait de prendre des photos, mais le contrôle du focus et du zoom était impossible.

3. Utilisation de logiciels tiers pour smartphone :

À la suite de ces obstacles, nous avons opté pour une approche utilisant des applications tierces disponibles sur les app stores et un smartphone pour contrôler les caméras. Les logiciels SnapBridge de Nikon et Camera Connect de Canon se sont avérés être des solutions pratiques et accessibles au grand public, offrant une plus grande compatibilité avec différents appareils photo. Grâce à ces applications, nous avons pu contrôler nos caméras de manière satisfaisante.

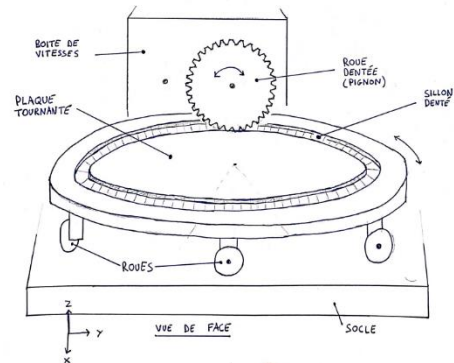
Pour répondre aux exigences de l'entreprise en termes de contrôle total sur les caméras, j'ai développé un bot Python en utilisant la bibliothèque ADB. Ce bot était capable de prendre des photos à intervalles réguliers, tout en permettant d'ajuster le zoom, le focus et le temps d'obstruction de la caméra. Cette solution a été temporaire, mais elle a permis des tests et des relevés de données satisfaisants.

Cependant, il est important de noter que Stratolia a pour ambition de posséder un contrôle total sur les caméras pour ses futures missions. Dans cette optique, la meilleure solution envisagée est de s'appuyer sur gphoto2, qui offre un contrôle complet des appareils photo. En tant que start-up, nous avons jugé qu'un bot suffisait pour les tests et les relevés de données actuels, mais il est prévu d'investir dans des caméras compatibles avec gphoto2 à l'avenir, afin de développer un programme sur mesure et d'éliminer la nécessité d'une communication en chaîne entre plusieurs appareils (tels que Raspberry Pi vers smartphone vers caméra). Cette évolution permettra à Stratolia d'atteindre un niveau de contrôle plus élevé et d'améliorer ses performances pour ses futurs vols et projets.

Banc de test

Ma prochaine tâche lors de cette mission consistait à concevoir un banc de test pour étudier et quantifier le stabilisateur interne de la caméra. L'objectif était de pouvoir lire un QR Code d'une taille de 1 mm de pixel à une distance de 200 m, en accord avec les spécifications de notre cahier des charges qui exigeait une résolution de 10 cm à 20 km.

Pour étudier le stabilisateur de la caméra, nous devons recréer l'environnement et les forces auxquelles la caméra serait soumise lors des vols. Lors de notre premier entretien lors de ma recherche de stage, mes maîtres de stage m'avaient déjà proposé une première ébauche de schéma pour le banc de test (voir l'image ci-contre).



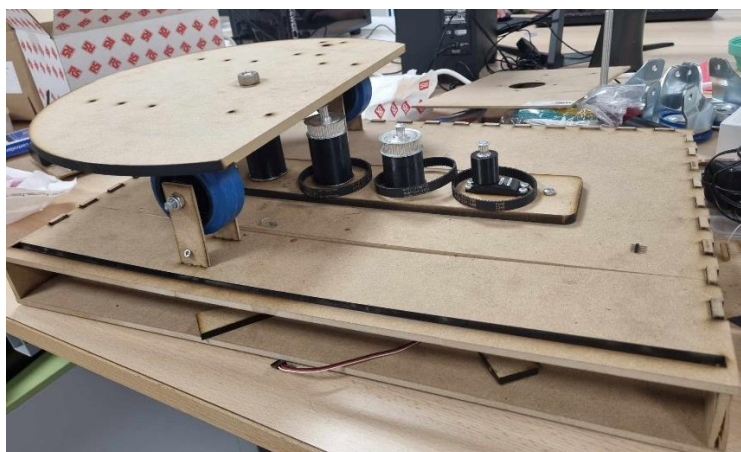
Comme le schéma le montre, nous simulons un mouvement de balancier autour d'un axe (pour l'instant, cela sera suffisant pour estimer le stabilisateur). Ce mouvement de balancier doit être de l'ordre de la seconde d'arc, car la stratosphère est caractérisée par des vents relativement calmes. Pour simuler ce mouvement, une plaque est entraînée par une roue dentée reliée à un bras sortant d'une gearbox, qui à son tour est contrôlée par un servomoteur. Ce servomoteur est piloté par un Arduino.

À partir de cette base, j'ai pris en charge la conception du banc de test. L'un des principaux défis de cette mission était de réaliser le banc à faible coût, compte tenu du budget limité de Stratolia en tant que start-up. J'ai donc investi plusieurs jours dans la recherche des solutions et des composants les moins chers.

Lors de la réalisation finale, j'ai rapidement réalisé que pour rester dans des prix abordables, il était nécessaire de supprimer la gearbox, car l'utilisation d'un réducteur capable de réduire la vitesse à la seconde d'arc (~1:500 pour un moteur à 1 tr/min) s'avérerait relativement coûteux. J'ai alors opté pour la solution de construire moi-même un réducteur.

Pour la construction du réducteur, j'ai choisi d'utiliser un système de courroie-poulie afin de limiter au maximum le jeu (backlash), qui serait plus important dans un système à engrenages.

Une fois tous les composants répertoriés, j'ai entamé la conception du banc de test. J'ai commencé par modéliser en 3D sur fusion 360 tous les bras sur lesquels tourneraient les poulies du réducteur, avant de les imprimer et de découper les parties nécessaires à la construction de l'armature du banc de test à l'aide d'une découpeuse laser. J'ai ensuite pu assembler le banc de test que nous pouvons voir ci-dessous.



Traitement d'image

Après avoir conçu le banc de test, notre prochaine étape consistait à s'assurer avec certitude de la vitesse de la caméra lors de la prise d'image, étant donné que la transmission de la vitesse à travers le réducteur ne nous donnait pas une vitesse précise à la seconde d'arc près. Nous avons d'abord envisagé d'acheter un encodeur optique pour être en mesure de connaître avec précision la vitesse angulaire de notre système. Cependant, nous avons rapidement réalisé que les encodeurs optiques offrant une telle précision étaient excessivement coûteux. Nous avons donc dû envisager une alternative.

Notre solution consistait à fixer un laser sur la plaque tournante du banc de test, qui projetterait son faisceau lumineux sur une seconde caméra située à une distance de 10 mètres du système. Pour obtenir la vitesse angulaire du laser, nous avons utilisé le mode vidéo de cette première caméra. En déclenchant la vidéo, nous avons capturé la position initiale du laser, puis nous avons déclenché la seconde caméra tout en arrêtant la première simultanément. Ci-dessous un schéma 3D du système.

Cela nous a permis d'obtenir une vidéo de 60 images par seconde (60 fps) représentant le trajet parcouru par le laser lors de l'acquisition. À partir de ces informations, j'ai développé un code Python pour extraire toutes les images de la vidéo. Ensuite, il a fallu traiter ces images. J'ai créé un autre code Python pour isoler tous les pixels rouges représentant le faisceau laser, qui n'était pas uniforme et constant au fil du temps. Pour déterminer le centre du laser, mon code a attribué une valeur à chaque intensité de rouge, puis a effectué une moyenne pondérée des amas de pixels pour identifier le centre (le pixel vert sur l'image).



Image non traité

Image traité

Ayant obtenu les centres pour chaque image, le code a ensuite calculé la distance entre les centres de chaque image pour déterminer la vitesse du laser entre chaque image de la vidéo. Grâce aux formules trigonométriques de base, il était facile de déterminer la distance angulaire parcourue par le laser en fonction de la distance parcourue sur l'image.

Dans notre cas, l'image capturée avait une taille de 30 mm à 10 mètres de distance, avec une résolution de 3 888x3 888 pixels en mode vidéo. Cela correspondait à une taille de pixel de 7,72 μm . De plus, étant donné que nous travaillions à une échelle très petite, la tangente de l'angle (α) était égale à l'angle lui-même, ce qui impliquait que la projection de l'angle était égale au périmètre de l'angle. En utilisant toutes ces informations, nous avons conclu qu'un déplacement d'une seconde d'arc correspondait à un déplacement du laser d'environ 48,5 μm , soit environ 6,3 pixels sur l'écran de notre caméra.

Un problème majeur qui s'est posé lors de cette réalisation était lié au temps d'acquisition de la caméra. En effet, le temps d'acquisition de la caméra n'étant pas fixe, il était difficile d'obtenir des mesures précises. Pour résoudre cette problématique, nous avons dû concevoir une petite horloge très précise à l'aide de LEDs et d'un Arduino. Cette horloge nous a permis de connaître le moment exact d'acquisition de la caméra, avec une précision à la milliseconde près. Cette innovation a été cruciale pour obtenir des données fiables lors de nos tests.

Cependant, ce problème a soulevé une autre difficulté : le nombre de frames par seconde (fps) du mode vidéo de la caméra était limité à 60 fps, ce qui n'était pas du tout suffisant pour nos besoins. Pour obtenir des mesures plus précises, il était essentiel d'augmenter le nombre d'images capturées par seconde. Nous avons alors été confrontés à deux options : louer des caméras plus performantes ou investir dans l'achat de nouvelles caméras.

Pour résoudre cette limitation, nous avons étudié différentes options sur le marché pour trouver des caméras capables de capturer un plus grand nombre d'images par seconde, idéalement autour de 1000 fps. Cela nous permettrait d'obtenir des données beaucoup plus détaillées et précises sur le mouvement du laser et ainsi améliorer la précision de notre étude sur le stabilisateur de la caméra.

Ci-dessous le résultat d'un test du programme de traitement d'image avec son trajet et la vitesse en mètre par seconde du trajet entre chaque image de la vidéo :

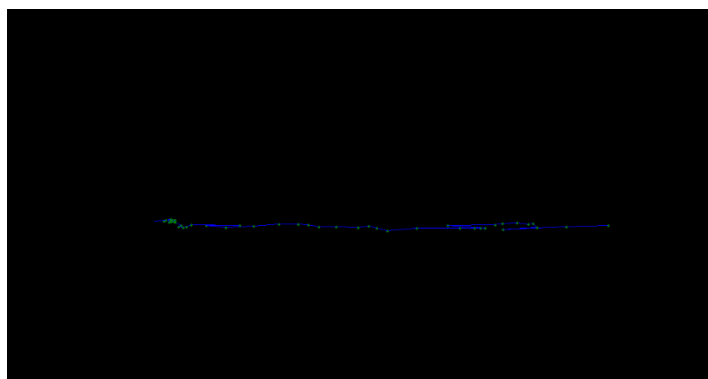


Image du trajet du laser

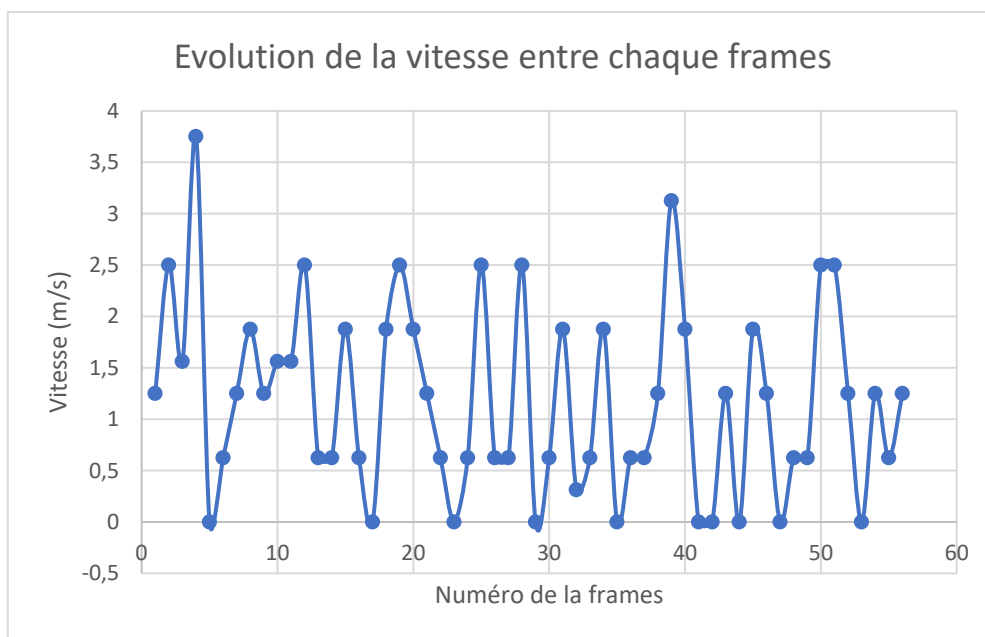


Image graphique vitesse entre chaque image

Conclusion

En conclusion de ces différentes tâches réalisées, chacune d'entre elles a contribué à la mission principale qui m'a été confiée : quantifier le système de stabilisation de la caméra. Après avoir accompli toutes les étapes, du contrôle de la caméra à distance à la conception du banc de test et à la détermination précise de la vitesse de rotation grâce au laser, j'ai pu assembler tous ces éléments pour procéder à un test réel du banc de test.

Pour cela, je me suis rendu sur la piste de course de Polytechnique, où j'ai disposé à différentes distances de 200 mètres des QR Codes de tailles variées. En lançant le banc de test, j'ai effectué divers types de rotations : à vitesse constante, à vitesses non constantes, avec des perturbations où la rotation changeait brusquement de sens, etc. Les résultats et conclusions que j'ai tirés de ces tests ont été les suivants :

Tout d'abord, j'ai constaté que l'auto-stabilisation de la caméra était suffisante pour lire un QR Code à cette distance, ce qui permettrait d'obtenir des photos nettes dans la stratosphère. Cependant, un autre problème est apparu concernant la résolution des photos. Les QR Codes lisibles par la caméra avaient une taille d'environ 5 fois plus grande que celle attendue, ce qui a entraîné une résolution d'environ 2 mètres à 20 kilomètres, loin des 10 centimètres pour 20 kilomètres espérés selon le cahier des charges initial.

Il est important de noter que ce problème de résolution n'était pas dû au système de stabilisation de la caméra, mais plutôt au focus de la caméra. Même lorsque la caméra était immobile, elle n'arrivait pas à prendre une image nette du QR Code. Nous en avons déduit qu'il serait nécessaire de se pencher sur l'acquisition d'une caméra plus performante au niveau du focus, plutôt que de se concentrer uniquement sur la stabilisation. Nous sommes convaincus que la stabilisation serait suffisante si la caméra était capable de réaliser un focus approprié.

De plus, nous avons compris que pour des tests et des relevés de données futurs, il serait préférable que la caméra soit compatible avec gphoto2, afin d'obtenir un code plus propre et plus pratique pour un contrôle total de l'appareil photo.

En conclusion, malgré les défis rencontrés lors de la réalisation du banc de test, cette mission a été une réussite significative dans notre compréhension du système de stabilisation de la caméra de Stratolia. Les conclusions tirées de nos tests réels ont permis de mettre en évidence les domaines d'amélioration, et nous envisageons des solutions pour atteindre notre objectif de capturer des images de haute résolution à de grandes distances lors des futurs vols de l'entreprise. Ces avancées nous ont également permis de mieux orienter nos futurs investissements en équipement et de planifier les prochaines étapes de recherche et développement pour améliorer nos performances et répondre aux exigences de nos missions futures.

Seconde mission

Capteur Arduino

Au sein de ma deuxième mission chez Stratolia, j'ai eu l'occasion de me consacrer à une tâche d'une grande envergure : la conception et la réalisation de la nacelle de vol destinée au largage de ballons stratosphériques. Cette mission s'est révélée être une opportunité exceptionnelle pour démontrer mes compétences et mon engagement envers des projets d'envergure technologique. Dans cette initiative, l'objectif primordial était d'acquérir des données essentielles, telles que la pression atmosphérique, la température, les coordonnées GPS, l'orientation gyroscopique ainsi que l'accélération de la nacelle en vol.

Mon implication a commencé par une évaluation minutieuse des paramètres à surveiller. J'ai établi un plan pour répondre à ces besoins en utilisant des technologies appropriées. Dans ce contexte, j'ai utilisé une carte Arduino Uno, qui s'est avérée être un outil inestimable pour ce projet.

Pour capturer les informations de pression et de température, j'ai sélectionné et intégré le module BMP180. De la même manière, le module MPU6050 a été choisi pour son aptitude à fournir des données de gyroscope et d'accélération, contribuant ainsi à une compréhension approfondie des mouvements de la nacelle pendant le vol. Dans le but de suivre en temps réel la position de la nacelle, j'ai employé le module GPS6MV2, garantissant ainsi un suivi précis de sa localisation.

Une étape cruciale a été d'établir un mécanisme pour enregistrer et stocker toutes ces données vitales. À cet effet, j'ai incorporé un module de carte SD, qui permettait l'écriture des données dans un fichier texte. Cette solution s'est avérée efficace pour la récupération ultérieure des informations.

Mon parcours dans ce projet a débuté par des tests individuels de chaque module pour assurer leur fonctionnement correct. Avec la validation de ces composants, j'ai procédé à la création d'un code final, fusionnant harmonieusement toutes les fonctionnalités. Ce code consolidé a été essentiel lors du déploiement de la nacelle lors du vol expérimental.

De plus, afin de rendre la configuration plus structurée et pratique, j'ai conçu un circuit imprimé (PCB) permettant la connexion optimale de tous les éléments à l'Arduino.

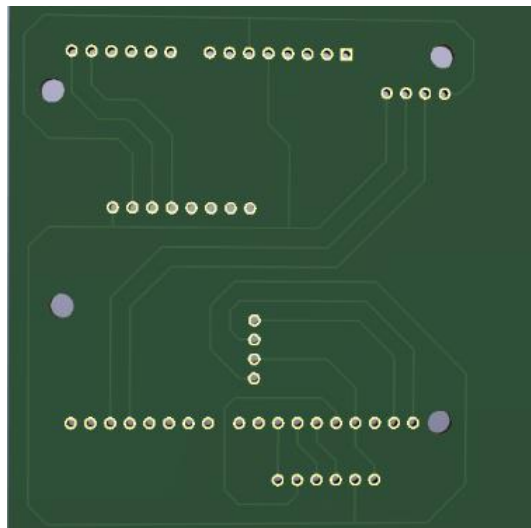


Image PCB arduino

Mon implication dans cette tâche m'a permis d'acquérir une expérience approfondie dans la sélection et l'intégration de composants électroniques pour résoudre des problématiques spécifiques. J'ai également gagné en compétences dans la programmation, la validation et le déploiement de solutions technologiques complètes dans un contexte réel.

Application Android

L'une de mes tâches lors de cette mission consistait aussi à assurer la fiabilité des mesures en mettant en place une solution de redondance. Après avoir finalisé le code Arduino et installé les capteurs requis sur la carte, l'objectif était d'obtenir des mesures maximales. À cette fin, j'ai entrepris le développement d'une application mobile au sein de l'environnement de développement Android Studio.

L'application que j'ai conçue avait pour fonction de recueillir les données provenant des capteurs gyroscopiques, d'accélération et de pression du téléphone. Ceci visait à garantir un ensemble de données robuste et complet. Une préoccupation majeure était que cette application puisse fonctionner en arrière-plan sur le téléphone, afin de ne pas interférer avec l'application déjà en place, responsable de la gestion des prises de vue de la caméra.

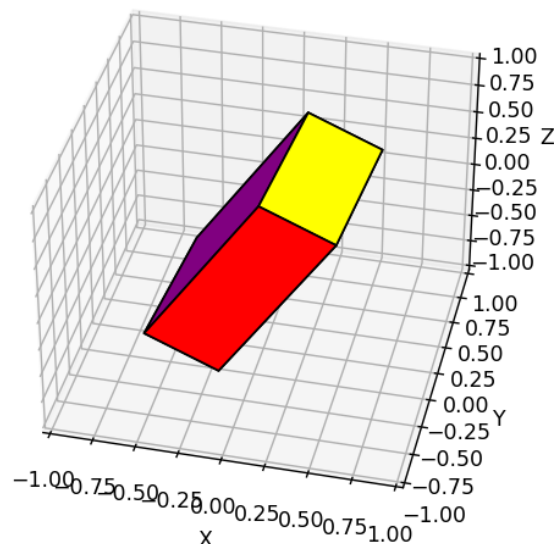


Initialement, une application similaire existait lors du premier vol effectué par Stratolia. Cependant, elle présentait un dysfonctionnement en mode arrière-plan. Mon défi était donc de développer une application capable de s'exécuter en tâche de fond tout en collectant les données essentielles. Cela garantirait une expérience utilisateur fluide et cohérente, étant donné que l'application principale serait libre de gérer les autres aspects du vol.

Analyse des Données et Reproduction des Mouvements :

Une fois l'application mobile opérationnelle, j'ai continué en créant un script Python dédié à l'analyse des données acquises à partir des capteurs gyroscopiques et d'accélération du téléphone. L'objectif de ce script était de recréer les mouvements effectués par le téléphone, afin de fournir une représentation visuelle plus aisément compréhensible.

En somme, cette tâche a impliqué une approche multidisciplinaire. Elle a exigé des compétences en développement d'applications mobiles, en intégration de capteurs, ainsi qu'en programmation Python pour l'analyse des données. Mon travail a permis d'assurer la redondance des mesures, améliorant ainsi la qualité des données collectées et leur utilisation dans le cadre des vols de Stratolia.



Conception de la nacelle

Dans le cadre de cette deuxième mission au sein de Stratolia, j'ai été chargé de la conception de la nacelle destinée au vol du 17 août 2023. Cette phase a été entreprise après avoir mis en place un système de récupération de données redondant pour le vol. Les objectifs devaient suivre le cahier des charges suivants :

Optimisation du Poids : Il était primordial de limiter le poids de la nacelle à un maximum de 5 kg, afin de garantir le décollage de la nacelle (le ballon ne pouvant soulever qu'une masse totale de 6 kg).

Intégration de l'Arduino et de ses Modules : L'intégration réussie de l'Arduino avec ses divers modules et son alimentation a été un aspect central du projet, car c'est cette dernière qui allait nous récupérer toutes les données lors du vol.

Positionnement de la Caméra : Un socle solide et assez haut pour la caméra était nécessaire, car la caméra ne devant pas bouger pour avoir des images nettes est impératif. De plus, il fallait aussi avoir un espace pour laisser la caméra zoomer et dézoomer tout en protégeant l'objectif.

Incorporation du Raspberry Pi : La nacelle devait également accueillir un Raspberry Pi, cette dernière était programmée pour lancer à son démarrage le bot du téléphone portable qui allait contrôler la Caméra. C'est grâce à elle qu'il est possible de prendre des photos et de les enregistrer.

Inclusion du Téléphone : L'intégration du téléphone était essentielle, le téléphone avait de multiples utilités. Il servait à gérer l'appareil photo, il occupait aussi à la fois le rôle de centrale inertielle et le rôle de communicateur de position GPS.

Intégration du Stratofinder : Le Stratofinder, un dispositif GPS spécialement conçu pour les vols stratosphériques, devait aussi être intégré à la nacelle. C'est une nième sécurité pour ne pas perdre le ballon.

Redondance GPS : Pour une sécurité accrue, un module GPS de voiture a été intégré pour fournir encore une redondance de positionnement.

Pour répondre à ces exigences, j'ai entrepris les étapes suivantes :

Dimensionnement de la Nacelle : En premier lieu, j'ai entrepris le dimensionnement de la nacelle en tout tenant compte des spécifications requises. Une fois les dimensions définies, j'ai choisi d'utiliser un cube de polystyrène en raison de ses caractéristiques de légèreté, de robustesse et de sa facilité de manipulation.

Impression 3D et Assemblage : Dans un second temps, j'ai ensuite procédé à la modélisation et à l'impression 3D de plusieurs pièces qui ont servi de coque pour les différents composants de la nacelle. Ces pièces étaient importantes pour éviter que les différents composants de la nacelle ne se défassent.

Système de Liaison Nacelle-Ballon : Et enfin, je me suis attaqué à la conception du système de liaison entre la nacelle et le ballon. Pour minimiser la torsion durant le vol, j'ai opté pour une solution tri-filaire. J'ai créé une barre longitudinale, similaire à une tringle de rideau, sur laquelle les fils reliant la nacelle au ballon ont été répartis à intervalles égaux.

Pour ce qui est de la mission, elle a nécessité une approche méthodique de la conception, de la modélisation et de la fabrication des composants de la nacelle ainsi que du système de liaison. Elle a permis d'intégrer harmonieusement les différents équipements et de garantir la sécurité et le succès du vol du 17 août 2023.

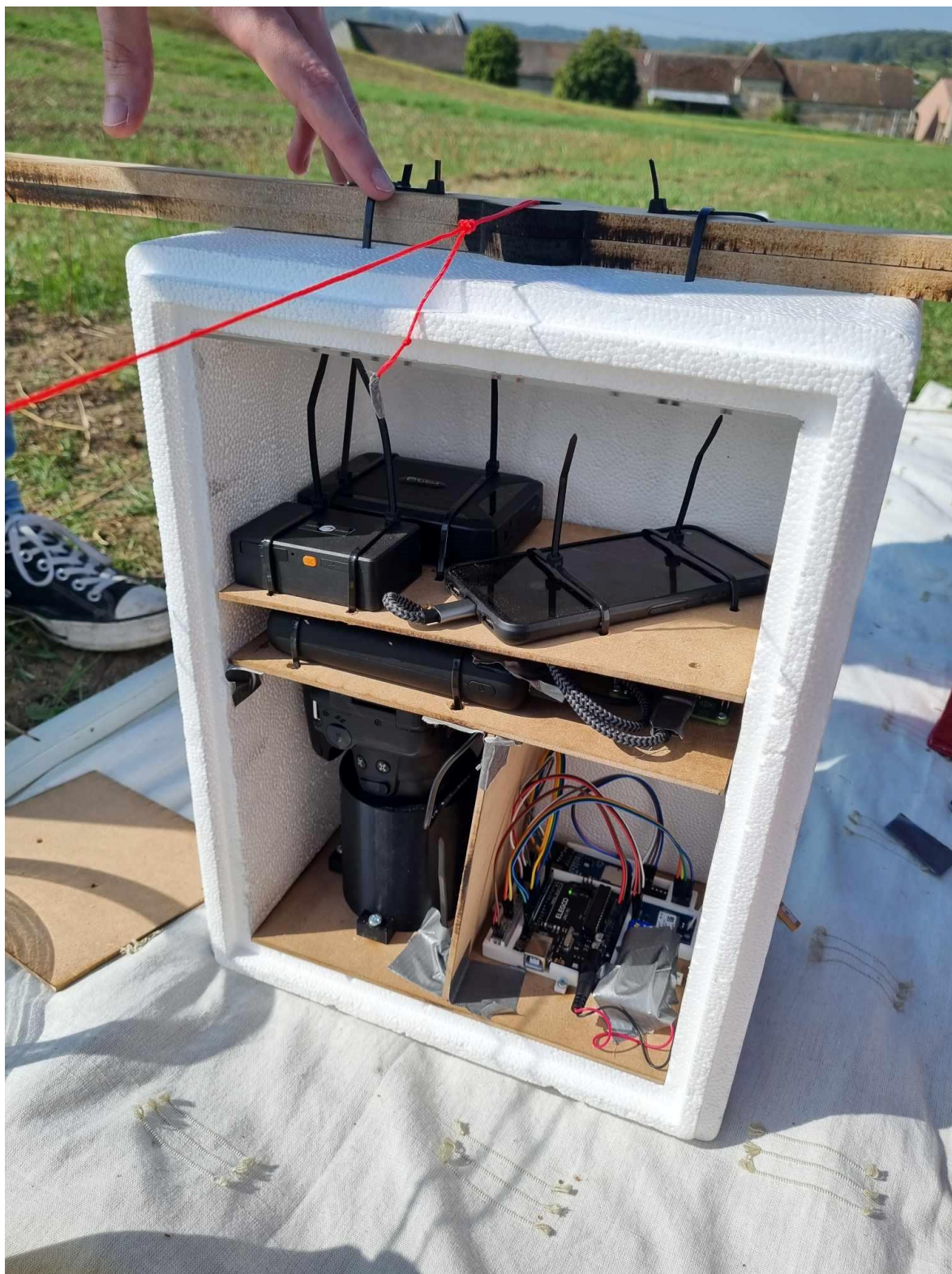


Image de la nacelle avant le décollage

Conclusion

Pour conclure, mon implication dans ce projet pour Stratolia a été une expérience très enrichissante. En effet, la conception et la réalisation de la nacelle du ballon stratosphérique ainsi que le développement d'une application mobile qui avait pour but d'assurer la redondance des mesures ont été des étapes cruciales pour le bon déroulement de la mission du 17 août.

En ce qui concerne mon engagement dans la conception et la réalisation de la nacelle. Il a démontré ma capacité à relever des défis techniques complexes, en intégrant une gamme de composants électroniques divers tout en respectant les objectifs cruciaux tels que le poids, l'intégration de modules et la sécurité des liaisons qui étaient vitales pour le bon déroulement du vol. Le projet a donc été caractérisé par une méthodologie rigoureuse, allant du dimensionnement à la modélisation, puis jusqu'à l'assemblage des pièces imprimées en 3D.

D'autre part, lors du développement de l'application mobile, j'ai pu montrer mon aptitude à aborder des problèmes liés à l'expérience utilisateur pour assurer la redondance des données. La création d'une application qui pourrait fonctionner en arrière-plan tout en collectant des données essentielles a nécessité des compétences en programmation et en optimisation, ainsi cela a garanti la fiabilité des mesures.

Quant à mon parcours au sein de cette mission, il m'a offert l'opportunité de développer mes compétences en, résolution de problèmes et gestion de projets. De ce fait, en travaillant de manière autonome, j'ai appris à faire face efficacement aux problèmes et à les résoudre de manière méthodique.

Pour conclure, cette mission a été pour moi bien plus qu'une simple opportunité de mettre en pratique mes compétences technique. En effet, elle a été une aventure qui m'a permis d'apprendre, de grandir et de contribuer de manière significative à la réalisation d'objectifs ambitieux pour le développement de Stratolia. Mon implication dans la nacelle, le développement de l'application mobile et tout les autres aspects connexes ont renforcé mon intérêt pour les start-ups et ma détermination à continuer d'évoluer dans ce milieu.

Lancement du ballon

11h : matinée du 17 août : Préparatifs et Départ

La journée du lâcher de ballon tant attendue a débuté. L'équipe s'est rassemblée dans la ferme d'un agriculteur, où nous avons obtenu l'autorisation préalable d'utiliser son terrain. Ce choix stratégique de localisation a permis de garantir un espace dégagé pour que le ballon puisse s'élever en toute sécurité. Notre objectif : observer la montée du ballon jusqu'à la stratosphère.

Durant cette première heure, l'équipe s'est mise à l'œuvre pour mettre en place l'ensemble du dispositif. La nacelle a été minutieusement préparée et fixée, les logiciels nécessaires ont été démarrés, et les câbles pour le ballon ont été soigneusement déroulés.



11h30 : Défi et Adaptation : Problème de Gonflage

Cependant, un défi inattendu s'est présenté. Le détendeur utilisé pour le gonflage du ballon a connu un dysfonctionnement, entraînant une fuite d'hélium notable. Face à cette situation, nous avons dû faire preuve d'ingéniosité en improvisant un raccord avec les moyens à notre disposition. Cette improvisation a permis de poursuivre le processus de gonflage du ballon, mais elle a également souligné l'importance de la manipulation minutieuse du ballon, en utilisant des gants en latex pour éviter tout risque d'éclatement.



12h : Décollage et Montée

Le ballon a finalement été correctement gonflé et préparé. Vers midi, le moment tant attendu est enfin arrivé : le ballon d'hélium s'est élevé dans le ciel. L'effort d'équipe et la persévérance ont porté leurs fruits, et le ballon a débuté son ascension vers les couches supérieures de l'atmosphère.

Le ballon, ayant une capacité de 6 m^3 et portant une charge d'environ 5 kg , a connu une montée avec une vitesse d'environ 6 m.s^{-1} , offrant un spectacle captivant à tous les membres de l'équipe présents.



12h30 : Perte de Communication et Solutions Envisagées

Cependant, un nouvel obstacle cette fois attendu s'est manifesté. À mesure que le ballon gagnait en altitude, la communication a été perdue. Ni le téléphone, ni le stratofinder, ni même le GPS de la voiture ne parvenaient à capter un signal internet. Cela nous a laissés dans l'incertitude quant à la trajectoire et à la position du ballon.

Face à cette situation, l'idée d'utiliser le rockblock, un dispositif de communication satellite via la constellation Iridium, a été envisagée. Malheureusement, des problèmes logistiques ont empêché la livraison du rockblock à temps pour le lancement du ballon, nous laissant sans solution immédiate pour restaurer la communication.



Thomas FUZELLIER



Position non
partagée



Demande envoyée

14h : Retour de Signal et Révélation de la Trajectoire

Après plus d'une heure s'est écoulée dans l'attente. Le signal GPS a été rétabli, nous indiquant la position du ballon qui amorçait sa descente depuis la stratosphère. Heureusement, grâce à l'estimateur de trajectoire que nous avons utilisé avant le décollage, nous n'étions pas loin de la zone d'atterrissage anticipée.

(Le lancement du ballon s'est effectué depuis Ecqueville (78920) et son atterrissage quant à lui s'est fait à Frépillon (95740) ce qui correspond à environ une distance de 35 km.)

Analyse des données de vol



Malheureusement, lors de l'atterrissage de la nacelle, un nouveau problème est survenu, comme indiqué ci-dessus. La nacelle a atterri au sein d'une forêt, ce qui a compliqué sa récupération. Cette situation a engendré une nouvelle problématique pour Stratolia : la gestion des atterrissages afin de prévenir de futures occurrences similaires. Il convient de souligner que les forêts occupent jusqu'à 31% du territoire en France métropolitaine, un aspect non négligeable.

De plus, il est crucial de prendre en considération les nombreux cours d'eau, car une chute dans l'eau aurait eu des conséquences encore plus désastreuses pour la nacelle. Face à cette situation, l'équipe de Stratolia a sollicité l'expertise de spécialistes pour résoudre le problème et récupérer la nacelle. Grâce à leur intervention, la nacelle a pu être récupérée avec succès.

Cependant, en raison de cet imprévu, il n'a pas été possible d'effectuer l'analyse des données de la nacelle durant la période de mon stage.

Conclusion générale

Au terme de cette période enrichissante en tant qu'assistant ingénieur au sein de l'entreprise Stratolia, j'ai eu l'opportunité de participer activement à des projets complexes et novateurs, illustrant ainsi l'intersection de la technologie, de l'ingénierie et de l'exploration spatiale. Les missions qui m'ont été confiées ont été caractérisées par des défis variés, des découvertes stimulantes et des solutions innovantes.

La première tâche, centrée sur l'optimisation du contrôle des caméras pour les vols stratosphériques, a exigé une approche ingénieuse et une compréhension approfondie des technologies disponibles. J'ai dû explorer différentes méthodes, des logiciels aux applications tierces, afin de garantir une acquisition d'images précises et une manipulation distante des caméras. L'élaboration d'un bot Python pour la capture d'images à intervalles réguliers, combinée à l'aspiration à un contrôle total avec gphoto2, témoigne de l'engagement de Stratolia envers l'innovation et la maîtrise des outils technologiques.

La conception du banc de test pour évaluer le stabilisateur interne des caméras a été une entreprise multidisciplinaire exigeant des compétences en conception mécanique, en impression 3D et en programmation. La résolution des défis liés aux coûts, au jeu et à la précision a révélé une capacité d'adaptation et une résolution de problèmes cruciales pour des projets d'ingénierie complexes.

L'intégration de capteurs et de systèmes de communication dans la nacelle de vol pour les ballons stratosphériques a mis en évidence mon expertise dans la conception de systèmes électroniques complexes. L'utilisation des modules Arduino et des technologies de positionnement GPS a abouti à la collecte de données vitales pour la compréhension des conditions atmosphériques et des mouvements de la nacelle à des altitudes élevées.

Cependant, l'aventure du lancement de ballon n'a pas été exempte de défis imprévus. Les problèmes rencontrés lors du gonflage, de la communication et de l'atterrissage ont révélé l'importance de la planification minutieuse, de la résilience et de l'adaptabilité dans la réalisation de projets ambitieux. Malgré les obstacles, le succès de la récupération de la nacelle a mis en évidence l'efficacité des efforts collectifs et l'importance de la collaboration.

Ce stage m'a permis de mettre en pratique mes compétences techniques tout en développant des qualités essentielles telles que la gestion du temps, la communication efficace et la résolution de problèmes en équipe. J'ai été témoin de la manière dont l'ingénierie et la technologie peuvent être appliquées de manière novatrice pour relever des défis réels et stimulants. En conclusion, je suis reconnaissant envers l'équipe de Stratolia pour m'avoir donné l'opportunité de contribuer à des projets passionnants et de développer mes compétences professionnelles dans un environnement aussi dynamique et inspirant. Mon expérience au sein de l'entreprise a renforcé mon désir de poursuivre une carrière dans le domaine de l'ingénierie et de la recherche, en participant activement à la création et à la mise en œuvre de solutions technologiques de pointe.

Bibliographie

Bibliothèques Linux :

<https://www.fr.linuxfromscratch.org/view/blfs-stable/general/genlib.html>

Bibliothèques Python :

<https://docs.python.org/fr/3/library/index.html>

Datasheet MPU 6050 :

<https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>

Datasheet BMP 180 :

<https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf>

Bibliothèques Arduino :

<https://www.robot-maker.com/ouvrages/tuto-arduino/bibliotheque-arduino/>

Site de RS Component :

<https://fr.rs-online.com/web/>